Estimado
José Gregorio Rodríguez
Rector
Fundación Universitaria de Popayán
Calle 5 No. 8-58
Popayán, Cauca

Asunto: Las practicas de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en Instituciones de Educación Superior y sus cadenas de suministro.

Estimado Rector José Gregorio,

Reciba un cordial saludo hacia Fundación Universitaria de Popayán, institución que ha demostrado su invaluable contribución y compromiso con la formación de profesionales, íntegros, líderes, innovadores y visionarios. Es precisamente esa visión la que nos lleva a dirigirnos a usted, para brindarle la siguiente información.

¿Le sorprendería saber que la institución que usted representa, al igual que las universidades más prestigiosas del mundo, genera toneladas de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que podrían gestionarse en el marco de una estratégica cadena de suministro circular? y ¿Se ha preguntado alguna vez qué impacto tendría que sus estudiantes fueran testigos diarios de cómo su propia institución transforma lo que tradicionalmente se considera "residuo" en recursos valiosos y oportunidades reales?

Esta es la oportunidad de transformar una problemática mundial, en la cual usted y su comunidad académica podría participar desde las prácticas profesionales, donde futuros médicos, abogados, ingenieros, educadores, emprendedores y empleadores aprendan que cada profesión tiene el poder de construir sostenibilidad desde su actuar diario.

La realidad global nos presenta un panorama complejo: el rápido avance global y la tasa de crecimiento exponencial de las industrias eléctrica y electrónica en el siglo XXI han transformado significativamente los patrones de consumo (Awasthi et al., 2016), provocando un incremento en la generación de RAEE a nivel global (Forti et al., 2020). La dimensión de esta problemática se refleja en la generación récord de 61,2 millones de toneladas de RAEE en 2022, equivalente a un promedio de 7,8 kg per cápita (Forti et al., 2024), con proyecciones que sugieren un aumento a 74,7 millones de toneladas globales para 2030 (Forti et al., 2020), constituyéndose como la corriente de residuos de más rápido crecimiento a escala mundial (Guo y Yan, 2017; Islam et al., 2016; Wei y Liu, 2012; Zeng et al., 2017). Sin embargo, la realidad más inquietante es que solo el 22,3% recibe el tratamiento ambiental responsable, mientras que los demás residuos generan impactos negativos sobre el ambiente y la salud humana (Awasthi et al., 2016; Forti et al., 2020; Tsydenova y Bengtsson, 2011) al terminar en los ecosistemas terrestres y acuáticos.

Pero aquí está lo verdaderamente esperanzador: las instituciones de educación superior no solo son parte del problema, sino que son la solución más poderosa que tenemos para demostrar con hechos tangibles cómo se construye sostenibilidad.

Por eso, desde el Programa de Maestría de Medio Ambiente y Desarrollo del Instituto de Estudios Ambientales IDEA, de la Universidad Nacional de Colombia, a través de la línea de investigación en Economía y Ambiente, venimos adelantando el proyecto titulado: Marco guía para la gestión de cadena de suministro circular de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en instituciones de educación superior, que tiene como objetivo Proponer un marco guía para la gestión de cadena de suministro circular de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en instituciones de educación superior, mediante estudio de caso en la Universidad Nacional de Colombia. Con el desarrollo de este proyecto nos hemos propuesto una misión que trasciende lo académico: desarrollar un marco guía para la gestión de cadena de suministro circular de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en instituciones de educación superior colombianas.

Este trabajo busca que cada institución de educación superior del país tenga a su disposición un marco guía comprensible, flexible y aplicable que le permita convertir los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en oportunidades de sostenibilidad, educación vivencial y liderazgo ambiental, respetando siempre la autonomía institucional y adaptándose a las realidades específicas de cada universidad. Esto es coherente con los valores de innovación, responsabilidad social y excelencia académica que distinguen a instituciones como la que usted representa.

Partiendo de lo anterior, queremos reiterarle que su participación en este proyecto es estratégica y fundamental. Como líder de una institución que ha demostrado capacidad de innovación y compromiso social, usted posee una perspectiva única que combina visión estratégica, conocimiento del sector educativo y comprensión de las realidades operativas universitarias.

Por eso, nos permitimos invitarle a compartir su valiosa experiencia a través de las siguientes preguntas que permitirán capturar las prácticas de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y su cadena de suministro actual.

1) ¿Su institución cuenta con una política ambiental y/o un plan de gestión ambiental que incluya específicamente la gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos[666]?

2) ¿Cuál es el presupuesto promedio anual destinado a adquisición de equipos o aparatos eléctricos y electrónicos, durante el periodo 2019 - 2025?

3) ¿Su institución ha recibido donaciones[667] de equipos eléctricos y electrónicos desde el año

[666] Ley 1672 de 2013: Todos los aparatos que para funcionar necesitan corriente eléctrica o campos electromagnéticos, así como los aparatos necesarios para generar, transmitir y medir dichas corrientes.
[667] Donación: acto por el cual una persona transfiere, gratuita e irrevocablemente, una parte de sus bienes a otra persona que la acepta. Tomado de Ley 84 de 1873 (República de Colombia, 1887).

2019? (Por favor, si es posible adjuntar procedimiento)

4) ¿Se incluyen criterios ambientales en los procesos de selección de proveedores? (Por favor, si es posible adjuntar procedimiento)

5) ¿Se considera el ciclo de vida del producto en las decisiones de compra? (Por favor, si es posible adjuntar procedimiento)

6) ¿Su institución de educación superior cuenta con programas de uso compartido[668], mantenimiento[669], reutilización[670] y/o redistribución[671] de equipos eléctricos y electrónicos? (Por favor, si es posible adjuntar programas)

7) ¿Su institución cuenta con programas académicos (prácticas, proyectos de grado), laboratorios y personal técnico capacitado, dedicados al reacondicionamiento[672] de equipos eléctricos y electrónicos?

8) ¿Cuántos kilogramos de RAEE, en promedio, generó la institución durante el periodo 2019 - 2025?

9) ¿Cuál es el destino final de los RAEE generados en la institución? (gestores autorizados, donación, venta, almacenamiento, otro) (Si es posible adjuntar procedimiento)

10) ¿Qué dependencia o cargo tiene la responsabilidad de la cadena de suministro de equipos eléctricos y electrónicos y la gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en la institución?

Para su tranquilidad, toda la información recopilada tendrá un uso estrictamente académico para el desarrollo del proyecto, respetando siempre estándares éticos de investigación. Ahora bien, en caso de que su institución requiera confidencialidad en la información compartida, solo debe manifestarlo y garantizamos que el nombre de la institución será tratado de manera anónima en todos los análisis, resultados y publicaciones derivadas de este trabajo.

Agradecemos de antemano su tiempo y consideración hacia esta iniciativa que, estamos convencidos, marcará un precedente importante en el sector educativo nacional. Su participación no solo contribuirá a la creación de conocimiento académico, sino que será parte fundamental de una transformación que podría inspirar a universidades de toda Latinoamérica. Nos

[668] Uso compartido: es el uso de un producto por múltiples usuarios. Es una práctica que retiene el mayor valor de un producto al extender su período de uso (Ellen MacArthur Foundation, 2022a).
[669] Mantenimiento: combinación de todas las acciones técnicas, administrativas y de gestión durante el ciclo de vida de un elemento destinadas a mantenerlo o devolverlo a un estado en el que pueda realizar la función requerida (European Committee for Standardization, 2017)
[670] Reutilización: El uso repetido de un producto o componente para su propósito previsto sin modificación significativa (Ellen MacArthur Foundation, 2022a).
[671] Redistribución: Desviar un producto de su mercado previsto hacia otro cliente para que sea utilizado con alto valor en lugar de convertirse en residuo (Ellen MacArthur Foundation, 2022b).
[672] Reacondicionamiento: Devolver un producto a buen estado de funcionamiento. Esto puede incluir reparar o reemplazar componentes, actualizar especificaciones y mejorar la apariencia (Ellen MacArthur Foundation, 2023).

comprometemos a compartir con ustedes los resultados de esta investigación y hacerlos partícipes de los instrumentos de gestión que se deriven de este trabajo.

Quedamos a su completa disposición para cualquier información adicional que considere necesaria. Puede contactarse al correo Lmibagong@unal.edu.co.
Con especial gratitud.

Cordialmente,

Lorena Maryeth Ibagón Gutiérrez
Líder del Proyecto
Estudiante PMAD

Carmenza Castiblanco Rozo
Coordinadora
PMAD-IDEA